



Acadèmia Bombers

Simulacre 21

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin dels següents gasos de la combustió el trobarem a la part alta d'un incendi?

- A) L'acroleïna
- B) L'àcid sulfhídric
- C) L'àcid cianhídric
- D) El diòxid de nitrogen

2.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, la funció de coordinar les peticions de recursos a la Sala Central de Bombers i fer-ne el seguiment correspon a:

- A) El cap de coordinació territorial
- B) El cap territorial
- C) El cap de torn
- D) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers (SCB)

3.- L'amoníac s'identifica, en relació al pH que presenta:

- A) Com una base
- B) Com un àcid
- C) Com una substància amfòtera
- D) Com un neutre

4.- El punt crític del CO₂ es troba a:

- A) -78°C
- B) -56,6°C
- C) 31°C
- D) 72,8°C

5.- Segons el RIPCI, per a les BIE amb mànega semirígida o plana, la separació màxima entre cada BIE i la més propera serà de:

- A) 50 metres
- B) El radi d'acció de la BIE
- C) 60 metres
- D) 15 metres

6.- Com es connectaran els PIA's en un circuit elèctric?

- A) En paral·lel
- B) En sèrie o en paral·lel, segons la instal·lació sigui per un sol usuari o per varis
- C) En sèrie i en paral·lel
- D) En sèrie

7.- Quines són les coordenades utilitzades pel GPS i aplicacions com Google Earth/Maps?

- A) Geogràfica-ETRS89
- B) MTN50
- C) ED50
- D) Coordenades UTM-626

8.- Per ingressar a l'escala superior del Cos de Bombers de la Generalitat, cal posseir:

- A) La titulació del grup A
- B) La titulació del grup B
- C) La titulació del grup C1
- D) La titulació del grup C2

9.- Quin element és l'encarregat de fer moure la turbina del turbocompressor?

- A) El cigonyal
- B) La biela
- C) Els gasos d'escapament
- D) L'arbre de lleves

10.- El riu Anoia és un afluent:

- A) Del Llobregat
- B) Del Besòs
- C) Del Tordera
- D) Del Foix

11.- Entre els tipus d'accions que cal considerar en el càlcul d'una estructura d'edificació, són aquelles que actuen en tot moment i són constants en magnitud i posició:

- A) Les accions accidentals
- B) Les accions permanents
- C) Les accions reològiques
- D) Les accions variables

12.- Quina de les següents nomenclatures correspon a un perfil d'acer laminat?

- A) IPE
- B) IPN
- C) HEB
- D) Totes les respostes són correctes

13.- L'haló 1211...

- A) És un compost orgànic derivat del metà i conté dos àtoms de fluor
- B) És un compost inorgànic derivat de l'età i conté dos àtoms de carboni
- C) És un compost inorgànic derivat de l'età i conté dos àtoms de fluor
- D) És un radical lliure inorgànic derivat del metà i conté dos àtoms de brom

14.- Quina de les següents opcions no correspon a una forma de propagació de la calor?

- A) Conducció
- B) Radiació
- C) Sufocació
- D) Convecció

15.- Quin d'aquests drets pot ser suspès en l'estat d'excepció?

- A) Llibertat ideològica, religiosa i de culte
- B) Inviolabilitat del domicili
- C) Igualtat davant la llei
- D) Cap dels següents drets pot ser suspès en vigència de l'estat d'excepció

16.- El Comitè de Seguretat i Salut:

- A) Està format per delegats de prevenció i delegats de personal, en nombres iguals
- B) El formen l'empresari, un delegat de personal, i un delegat de prevenció
- C) Es compona per delegats de prevenció i l'empresari o els seus representants, en nombres iguals
- D) Està format per autoritats assignades pel Servei Català de la Salut

17.- Quin gas producte d'una combustió es caracteritza per la seva olor a ametlles amargues?

- A) L'àcid sulfhídric
- B) El diòxid de sofre
- C) El plom
- D) L'àcid cianhídric

18.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, què s'entén per "equip de protecció individual"?

- A) Qualsevol equip usat individualment pel treballador en el centre de treball
- B) Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball
- C) Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o de diversos riscos que en puguin amenaçar la seguretat o la salut en el treball
- D) Totes les respostes són correctes

19.- Es defineix com la durada de 9.192.631.770 períodes de la radiació corresponent a la transició entre dos nivells hiperfins de l'estat fonamental del cesi 133:

- A) La freqüència (Hz)
- B) La intensitat (A)
- C) El segon (s)
- D) El període

20.- Segons la Taula 1 de la norma UNE 60670-3, que classifica els trams de pressió a efectes de disseny de les instal·lacions receptores, quina denominació rebrà una instal·lació receptora amb una MOP de 0,6 bar?

- A) MOP 5
- B) MOP 2
- C) MOP 0,4
- D) MOP 0,15

21.- És la suma algebraica dels moments, respecte a l'eix neutre de la secció d'una biga, de totes les forces exteriors situades en un costat de la secció:

- A) El moment flexor
- B) El límit elàstic
- C) L'estrès anatòmic
- D) El límit elàstic parcial

22.- Quin d'aquests termes no fa referència a una part d'un incendi forestal?

- A) Front
- B) Bossa
- C) Llengua o dit
- D) Totes fan referència a parts d'un incendi forestal

23.- Un centre de transformació (CT):

- A) Es proveeix d'un o més transformadors reductors
- B) És una instal·lació destinada a l'augment de la tensió a partir de transformadors
- C) Proporcionarà, en funció de les necessitats de consum, un augment o una reducció de la tensió nominal
- D) Acostuma a rebre energia en baixa tensió

24.- Segons la Llei de Gay-Lussac, si augmenta la pressió d'un gas sense que varii el seu volum...

- A) La temperatura també augmentarà
- B) La temperatura romandrà constant
- C) La temperatura disminuirà
- D) Aquest fenomen no es podrà donar, ja que pressió i volum seran sempre indirectament proporcionals

25.- Ens trobem sols davant d'un pacient inconscient que ha patit un ofegament. Quina acció realitzarem primer?

- A) Demanar ajuda
- B) Iniciar el protocol de suport vital bàsic (SVB)
- C) La valoració primària (protocol ABCDE)
- D) Sotmetre'l a la prova de l'escala de Glasgow

26.- Què ens succeirà si tenim un dèficit de trombina?

- A) És un símptoma d'hemofilia
- B) Res, de fet és un símptoma de bona salut física
- C) Tindrem problemes de coagulació
- D) Tindrem més possibilitats de patir deficiències articulars

27.- En un element de construcció, recolzament o unió d'un extrem d'una peça de fusta o ferro en un forat d'un element estructural per fixar-la, impedit-ne el gir, translació i lliscament d'aquesta:

- A) Cobla
- B) Acoblament
- C) Encastament
- D) Articulació

28.- Quin és el cultiu herbaci més produït a Catalunya?

- A) Els cereals
- B) Els farratges
- C) Les hortalisses
- D) L'olivera

29.- Quines zones separa el meridià de Greenwich a la projecció UTM?

- A) Les zones 29 i 30
- B) Les zones 180 i 181
- C) No separa zones, separa fusos
- D) Les zones 30 i 31

30.- Quin dels següents embassaments correspon a la conca del Segre?

- A) L'embassament de Rialb
- B) L'embassament de Canelles
- C) L'embassament de Sant Antoni
- D) Totes les propostes són correctes

31.- Quina de les següents seqüències haurem de dur a terme quan calgui realitzar el suport vital d'un nadó lactant (menys d'un any)?

- A) 5 ventilacions de rescat, un minut de maniobres i anar a demanar ajuda
- B) Un minut de maniobres, 5 ventilacions de rescat i anar a demanar ajuda
- C) Demanar ajuda, 5 ventilacions de rescat i un minut de maniobres
- D) Demanar ajuda, un minut de maniobres i 5 ventilacions de rescat

32.- Quin dels següents sistemes de posicionament global està gestionat per la Federació Russa?

- A) NAVSTAR GPS
- B) GLONASS
- C) Beidou
- D) Galileo

33.- És la situació administrativa en la qual queda declarat el funcionari que ha estat sancionat arran de la instrucció d'un expedient disciplinari o un procediment judicial, i significa la privació temporal de l'exercici de les seves funcions:

- A) Excedència voluntària incentivada
- B) Excedència forçosa
- C) Suspensió d'ocupació
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

34.- Segons la Constitució Espanyola, quin dels següents drets no és un dret fonamental?

- A) El dret de participació
- B) El dret a la protecció judicial dels drets
- C) El dret al treball
- D) El dret a la vaga

35.- Un patinet elèctric viatja a una velocitat constant de 10 m/s. A quina velocitat correspon en km/h?

- A) 72 km/h
- B) 42 km/h
- C) 40 km/h
- D) 36 km/h

36.- Quin assaig va aconseguir medir la pressió atmosfèrica per primera vegada?

- A) El principi de Bernoulli
- B) El principi d'Arquímedes
- C) L'experiment de Torricelli
- D) El principi de Pascal

37.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quan l'empresari no adopti o no permeti l'adopció de les mesures necessàries per garantir la seguretat i la salut dels treballadors:

- A) Els treballadors podran aturar l'activitat
- B) Es podrà aturar l'activitat mentre ho ratifiquin un terç dels delegats de prevenció
- C) Es podrà sol·licitar la intervenció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que dictaminarà la paralització o no paralització de l'activitat
- D) Els seus representants legals podran acordar la paralització de l'activitat per majoria

38.- Com s'anomena el sistema que permet a un caporal de bombers progressar a sergent?

- A) Carrera horitzontal
- B) Carrera vertical
- C) Promoció interna horitzontal
- D) Promoció interna vertical

39.- És una propietat molt lligada a la homogeneïtat, que es refereix a la qualitat de les substàncies o mitjans que presenten les mateixes propietats físiques en totes direccions:

- A) Anisotropia
- B) Bivalència
- C) Isotèrmia
- D) Totes les respostes són incorrectes

40.- Un polispast és un dispositiu en el qual la meitat de les politges són fixes i l'altra meitat, mòbils. Quina és la seva fórmula d'equilibri?

- A) $F = R / (2^n)$
- B) $R = F / (2 \times n)$
- C) $R = F / (2^n)$
- D) $F = R / (2 \times n)$

41.- Quin tipus d'escuma trobarem en funció del coeficient d'expansió que ofereixin?

- A) Baixa expansió i alta expansió
- B) Expansió química i expansió física
- C) Baixa expansió, mitjana expansió i alta expansió
- D) Molt baixa expansió, baixa expansió, mitjana expansió, alta expansió i molt alta expansió

42.- Segons la norma UNE 60670-4, en quin cas es podrà prescindir de clau d'escomesa?

- A) En cas que existeixi una clau de Robinet instal·lada prèviament, que pugui exercir la funció de clau d'escomesa i que compleixi amb els requisits d'homologació indicats a la norma
- B) En casos on la clau d'edifici es trobi a més de 25 metres de la façana en canonades vistes o a més de 4 metres per canonades enterrades
- C) En qualsevol cas, la clau d'edifici pot fer la seva funció
- D) En cap cas

43.- Són àrees que estan formades per isòbares el·líptiques, amb valors creixents de la pressió des de la perifèria cap al centre:

- A) Les àrees d'altres pressions
- B) Les borrasques
- C) Les àrees de baixes pressions
- D) Els ciclons

44.- Quin nom reben les substàncies que es poden comportar com a àcids i com a bases?

- A) Neutralitzades
- B) Amfòteres
- C) Neutres
- D) Iòniques

45.- Què significa el número 286 a la part superior d'un parell taronja?

- A) Gas tòxic i corrosiu
- B) Gas corrosiu i molt tòxic
- C) Gas tòxic i comburent
- D) Aquest número no existeix

46.- Sobre les 42 entitats de Catalunya (41 comarques i l'Aran) és cert que:

- A) La majoria són costaneres
- B) La del Ripollès n'és la més recent
- C) Per extensió, la Noguera és la més gran
- D) La província de Barcelona és la que en té més

47.- En relació al sistema d'impulsió, de quin tipus solen ser els extintors de CO₂?

- A) Extintors de pressió pròpia
- B) Extintors de pressió generada a partir de reacció química
- C) Extintors de pressió incorporada
- D) Extintors de pressió auxiliar interna

48.- Quin conreu llenyós ocupa un major nombre d'hectàrees a Catalunya?

- A) Els planters
- B) La fruita seca
- C) La vinya
- D) L'olivera

49.- Quin compost químic és apte per a l'extinció de focs de tipus A, B i C?

- A) La cetona
- B) El bicarbonat d'urea-potassi
- C) L'acetat de potassi
- D) El fosfat d'amoni

50.- Quin treball aproximat realitza un tràctel per aixecar 40 m d'alçada un piano de 500 kg?

- A) 20.000 Joules
- B) 125 Joules
- C) 200.000 Joules
- D) 125.000 Joules

51.- El TREBEP considera que l'incompliment notori de les funcions essencials inherents al lloc de treball o funcions encomanades per part d'un funcionari és:

- A) Una falta molt greu
- B) Una falta greu
- C) Una falta lleu
- D) Un acte que haurà de ser respòs amb un avís o toc d'atenció

52.- Un torn amb el cilindre de 32 cm de radi l'utilitzem per treure aigua d'un pou amb una galleda. La maneta del torn mesura 120 cm entre l'eix del cilindre i el punt on exercim la força. Suposant que no hi ha fregament i que la corda i la galleda no pesen, quants litres d'aigua podem treure aplicant una força a la maneta de 8 kp?

- A) 5 litres
- B) 22,5 litres
- C) 40 litres
- D) 30 litres

53.- Si parlem d'un material amb classificació de reacció al foc "Froof (t1)", significa que:

- A) És una coberta amb una reacció i resistència al foc sense classificar
- B) És una paret o sostre amb una reacció al foc sense un comportament determinat
- C) Aquesta nomenclatura no existeix
- D) És una coberta combustible, amb una contribució molt limitada al foc

54.- Una estufa elèctrica, generalment, treballarà per:

- A) Inducció
- B) Efecte Hall
- C) Efecte electromotriu
- D) Efecte Joule

55.- Una premsa hidràulica disposa de dos èmbols d'1 i 5 metres quadrats de superfície respectivament. Determina la força que hem d'exercir sobre l'èmbol petit si volem elevar un objecte de 300 kg de massa en el gran. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 3.000 Newtons
- B) 300 Newtons
- C) 6.000 Newtons
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

56.- El pantà de Susqueda forma part de:

- A) La conca de la Noguera Pallaresa
- B) La conca de la Noguera Ribagorçana
- C) La conca del Segre
- D) La conca del Ter

57.- La norma UNE 60670-6:2014 diu, respecte els aparells del Tipus C:

- A) Que podran ser de tir natural o forçat
- B) Que únicament podran ser de tir natural
- C) Que la seva instal·lació està prohibida a l'actualitat
- D) Que només admeten el tir forçat

58.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, quin tipus de falta suposaran els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat i de les institucions?

- A) Una falta lleu
- B) Una falta greu
- C) Una falta molt greu
- D) L'obertura immediata d'un expedient disciplinari

59.- Tenim un ciment amb un 96% de clinker. Podem esbrinar-ne el tipus?

- A) Si, serà un ciment pòrtland
- B) Si, parlem d'un ciment d'alt forn
- C) Si, i podríem parlar o d'un ciment compost o bé d'un ciment pòrtland
- D) No, no en tenim suficient informació

60.- La segona i la tercera xifra del codi de perill d'un plafó taronja indicaran:

- A) El perill principal i el secundari de la matèria, respectivament
- B) La naturalesa i la perillositat de la matèria, respectivament
- C) Els perills secundaris de la matèria
- D) L'enunciat és incorrecte, el codi de perill té dues xifres en tot cas

61.- Segons l'ADR, a qui correspon l'obligació d'entregar les instruccions escrites al conductor?

- A) Al carregador
- B) A l'expedidor o el carregador, exclusivament
- C) Al transportista
- D) A l'expedidor

62.- Com anomenem al complement de núvol en forma de vel o cortina format per les gotes o cristalls de glaç que es precipiten i s'evaporen completament abans d'arribar a la superfície terrestre?

- A) La virga
- B) La miura
- C) La gartxa
- D) La marinada

63.- Quin tipus de matèries perilloses inclou la Classe 4.3?

- A) Matèries que poden experimentar inflamació espontània
- B) Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables
- C) Matèries sòlides inflamables
- D) Matèries sòlides autoreactives

64.- Respecte a les columnes seques, cada cinc anys s'haurà de realitzar una prova d'estanquitat, sometent a la xarxa a una pressió mínima de ____ bars en columnes de més de 30 metres, durant ____.

- A) 15 // dues hores
- B) 25 // dues hores
- C) 25 // una hora
- D) 15 // una hora

65.- El sistema d'injecció directa, respecte la injecció indirecta:

- A) Treballa a una menor pressió
- B) Presenta una temperatura de combustió més elevada
- C) No requereix d'injectors tan resistents
- D) Requereix l'ús d'escalfadors

66.- Què succeeix amb el límit elàstic de l'acer si n'augmentem la temperatura?

- A) Roman constant
- B) Disminueix
- C) Augmenta lleugerament
- D) Augmenta significativament

67.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, la guàrdia de cap operatiu s'organitza entre membres del cos de Bombers de la Generalitat de la categoria d'inspector que hagin superat un procés d'habilitació. Qui determina aquest procediment d'habilitació?

- A) El conseller del departament competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, mitjançant una ordre
- B) El subdirector General competent en l'àmbit operatiu, mitjançant una ordre interna
- C) El President de la Generalitat
- D) El Director General de la DGPEIS, sota la direcció i supervisió del conseller del Departament

68.- Un diferencial és un conjunt d'elements engranats entre ells. Quina és la seva funció en els automòbils?

- A) Oferir tracció a les quatre rodes
- B) Produir una diferencia de velocitat o de gir a les rodes motrius
- C) Oferir una diferència en el règim de gir entre les dues rodes directrius
- D) Activar el 4x4 en situacions en què faci falta tracció total en el vehicle

69.- Quin mínim de signatures faran falta per tirar endavant una iniciativa legislativa popular a Catalunya?

- A) 20.000 signatures
- B) 50.000 signatures
- C) 300.000 signatures
- D) 200.000 signatures

70.- La connexió a la façana d'una columna seca es trobarà a:

- A) 50 cm del terra
- B) 120 cm del terra
- C) 80 cm del terra
- D) 90 cm del terra

71.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quin és el màxim comandament operatiu en l'àmbit territorial?

- A) Cap de sortida
- B) Cap operatiu
- C) Cap territorial
- D) Sotscap territorial

72.- Alguns motors d'arrencada, concretament de combustió interna, utilitzen el mecanisme de Bendix, on el pinyó d'arrencada s'incorpora a:

- A) La part exterior del volant d'inèrcia
- B) L'embragatge
- C) La part interior del volant d'inèrcia
- D) L'engranatge de la distribució

73.- Quina d'aquestes juntes no existeix?

- A) Junta del col·lector d'admissió
- B) Junta de culata
- C) Junta de bomba d'aigua
- D) Totes les opcions llistades poden existir

74.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, quins organismes integren els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya?

- A) El cos de Bombers de la Generalitat, els bombers d'empresa i el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals
- B) El cos de Bombers de la Generalitat, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els bombers d'empresa i els bombers voluntaris
- C) El cos de Bombers de la Generalitat, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els ADF, els AOF, els bombers voluntaris, els bombers d'empresa i personal tècnic especialitzat, de caràcter laboral, destinat a accomplir tasques de suport i ajut al cos de Bombers de la Generalitat
- D) El cos de Bombers de la Generalitat, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els bombers voluntaris, els bombers d'empresa i personal tècnic especialitzat, de caràcter laboral, destinat a accomplir tasques de suport i ajut al cos de Bombers de la Generalitat

75.- Si deixem caure un objecte en caiguda lliure des d'una altura de 50 metres, a quina velocitat arribarà al terra si no tenim en compte el fregament amb l'aire?

- A) 55,2 m/s
- B) 12,6 m/s
- C) 31,3 m/s
- D) 19,9 m/s

76.- En funció de la titulació requerida, a quin grup pertanyen els bombers de l'escala bàsica?

- A) C1
- B) C2
- C) B1
- D) Ja no existeix l'escala bàsica

77.- En un edifici d'ús docent, s'instal·larà una columna seca si l'altura d'evacuació excedeix els:

- A) 15 metres
- B) 24 metres
- C) 28 metres
- D) 30 metres

78.- El símbol que defineix un front oclús:

- A) Serà una línia rosada, que combina triangles i semicercles, disposats al mateix costat de la línia
- B) Serà una línia vermella amb semicercles disposats en un dels costats de la línia
- C) Serà una línia rosada, que combina triangles i semicercles, disposats en costats diferents de la línia
- D) Serà una línia blava amb semicercles disposats alternadament en un costat i l'altre de la línia

79.- Segons l'article 86 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'ens local bàsic de l'organització territorial de Catalunya serà:

- A) El municipi
- B) La vegueria
- C) La comarca
- D) La província

80.- Si un funcionari és elegit membre del Parlament Europeu, en quina situació administrativa es trobarà?

- A) En serveis en altres administracions públiques
- B) En serveis especials
- C) En servei actiu
- D) En servei o causa internacional

81.- Aquest mecanisme actua sobre el comburent, habitualment oxigen, impedit la seva aportació al desenvolupament de l'incendi:

- A) Sufocació
- B) Inhibició
- C) Refredament
- D) Inanició

82.- Quines són les classes que no disposen de grup d'embalatge?

- A) Les classes 1, 2, 5.2 i 6.2
- B) Les autorreactives de la classe 4.1
- C) La classe 7
- D) Totes són certes

83.- A l'experiment de Torricelli, a quina altura roman estàtica la columna de mercuri?

- A) A 10,33 metres
- B) A 760 mil·límetres
- C) A 8 centímetres
- D) A 760 centímetres

84.- Quin dels següents valors indicats per un esfigmomanòmetre es referiex, generalment, al d'una pressió arterial diastòlica normal?

- A) 86 mm Hg
- B) 120 mm Hg
- C) 97 mm Hg
- D) 46 mm Hg

85.- És una peça inclinada que, recolzada pel seu peu en una peça vertical i unida per la seva part superior a una peça horitzontal, les uneix, especialment per transmetre a la primera una part de la càrrega de la segona.

- A) La bigueta voladissa
- B) El tornapunta
- C) L'arc de descàrrega
- D) La falca

86.- Tenint en compte que intensitats de 25 mA no causen trastorns a l'organisme i la resistència del cos humà oscil·la entre 1.000 i 2.000 ohms, la tensió de seguretat és aquella que es pot aplicar indefinidament al cos humà sense perill. De quina tensió parlem en ambients humits?

- A) 75 V
- B) 12 V
- C) 50 V
- D) 24 V

87.- Quin dels següents materials utilitzats en la construcció no correspon a un material aglomerant?

- A) El ciment
- B) El morter
- C) La calç
- D) El guix

88.- De quin color serà cable del neutre (N) en una instal·lació elèctrica?

- A) Verd o blau
- B) Marró o negre
- C) Blau o groc
- D) Blau

89.- En quins casos utilitzarem la taula espinal curta?

- A) En nadons o nans
- B) En el cas que no ens sigui possible utilitzar la llarga
- C) En pacients que requereixen una radiografia
- D) Cap de les respostes és correcta

90.- Segons el RIPCI, quina de les següents accions es durà a terme cada tres mesos en el manteniment d'una columna seca?

- A) La comprovació de l'accessibilitat de l'entrada del carrer i preses de terra
- B) La comprovació de la senyalització
- C) La maniobra de les claus de la instal·lació per tal de verificar-ne el correcte funcionament
- D) Cap de les respostes és correcta

91.- Què és un mapa polític?

- A) Un mapa que, sobre una base topogràfica elemental de referència, transmet o destaca alguna idea, pauta de distribució o teoria sobre el territori representat mitjançant nombrosos i variats recursos de tècniques d'expressió cartogràfiques
- B) Un mapa general, normalment de mitjana o gran escala, que representa principalment la topografia d'un territori, és a dir, el conjunt dels principals accidents i trets morfològics que el caracteritzen
- C) Un mapa, generalment a petita escala, que representa els nuclis de població i les divisions polítiques i administratives d'un territori diferenciades generalment per tints planes, sovint reforçades amb orles
- D) Un mapa que representa i destaca principalment l'orografia i les formes del relleu mitjançant qualsevol dels diversos mètodes cartogràfics disponibles

92.- Calcula a quina velocitat sortirà l'aigua d'un dipòsit situat a 8 metres d'altura, sabent que té un orifici situat a 3,2 metres de profunditat respecte la superfície d'ompliment ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 14,96 m/s
- B) 97,9 m/s
- C) 8 m/s
- D) 9,79 m/s

93.- Quina de les següents unitats forma part de les Unitats bàsiques del Sistema Internacional?

- A) El Lumen
- B) El Kelvin
- C) El Bequerel
- D) El Newton

94.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents funcions no correspondrà al sotscap territorial?

- A) Supervisar la recollida de dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació
- B) Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent
- C) Elaborar els informes que correspongui en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut
- D) Disposar de la informació necessària sobre el dispositiu i les incidències rellevants que es produeixen en el seu àmbit territorial

www.academiabombers.com

95.- Quina màquina-eina només mecanitzarà de manera radial mitjançant el gir de la peça?

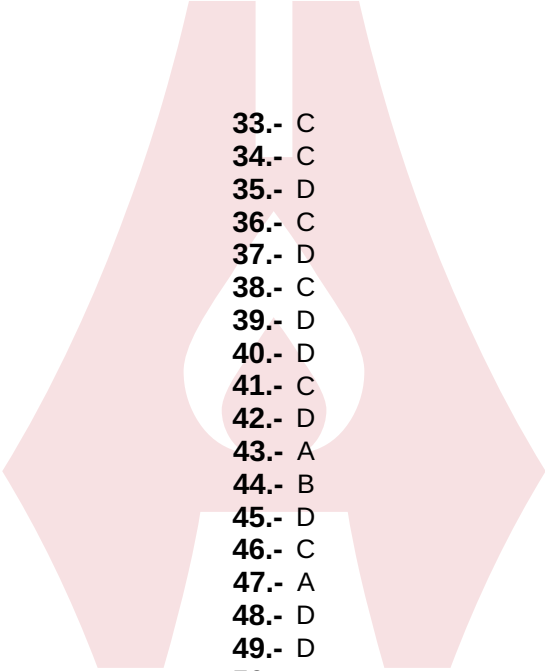
- A) El torn
- B) La fresadora
- C) El trepant
- D) La rectificadora

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 21 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- C	33.- C	65.- B
2.- A	34.- C	66.- B
3.- A	35.- D	67.- A
4.- C	36.- C	68.- B
5.- A	37.- D	69.- B
6.- A	38.- C	70.- D
7.- A	39.- D	71.- B
8.- A	40.- D	72.- A
9.- C	41.- C	73.- D
10.- A	42.- D	74.- D
11.- B	43.- A	75.- C
12.- D	44.- B	76.- D
13.- A	45.- D	77.- B
14.- C	46.- C	78.- A
15.- B	47.- A	79.- A
16.- C	48.- D	80.- B
17.- D	49.- D	81.- A
18.- C	50.- C	82.- D
19.- C	51.- A	83.- B
20.- B	52.- D	84.- A
21.- A	53.- A	85.- B
22.- D	54.- D	86.- D
23.- A	55.- D	87.- B
24.- A	56.- D	88.- D
25.- B	57.- A	89.- B
26.- C	58.- B	90.- D
27.- C	59.- A	91.- C
28.- B	60.- C	92.- C
29.- C	61.- C	93.- B
30.- D	62.- A	94.- A
31.- A	63.- B	95.- A
32.- B	64.- B	

Explicacions

1.-

L'àcid cianhídric té una densitat relativa menor que la de l'aire (0,94). Els diòxids els trobem a la part baixa, són pesats. L'acroleïna té una densitat relativa de 1,9.

2.-

Article 16.4 m)

4.-

Punt crític: 72,8 atm // 31°C

Punt triple: 5,1 atm // -56,6°C

Punt de sublimació: 1 atm // -78°C

5.-

La distància des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins la BIE més propera no haurà d'excedir el seu radi d'acció.

6.-

Cada PIA actua sobre un circuit individual.

7.-

Font: ICGC.

El 2007 es va fer oficial el sistema de referència ETRS89, per tal de substituir l'antic ED50.

8.-

Escala superior: titulació del grup A.

Escala executiva: titulació del grup B.

Escala tècnica: titulació del grup C1.

9.-

Comprimit l'aire gràcies a l'energia tèrmica dels gasos de combustió, és possible de cremar més carburant en cada cicle del motor, i d'augmentar, doncs, la potència.

10.-

Neix prop del municipi de Calaf.

11.-

Accions permanents: pes propi, pretensat, accions del terreny.

Accions variables: sobrecàrrega d'ús, accions sobre baranes i elements divisoris, vent, accions tèrmiques, neu.

Accions accidentals: sisme, incendi, impacte.

12.-

L'acer laminat és l'acer que ha passat per corrons a altes temperatures.

Tipus: IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, HE, HL, HD, HP, UPN, UPE, U, L, T...

13.-

Ordre àtoms en halons: carboni, fluor, clor, brom (+ iode).

Per tant, l'haló 1211 té:

1 àtom de carboni

2 àtoms de fluor

1 àtom de clor

1 àtom de brom

(0 àtoms de iode)

14.-

La sufocació és una forma de neutralització del procés de combustió.

15.-

En estat d'excepció es poden suspendre drets relatius a les garanties de les detencions, inviolabilitat de domicili i comunicacions, lliure circulació, manifestació, llibertat d'expressió i vagues.

17.-

L'àcid cianhídric és extremadament inflamable i tòxic. S'obté industrialment per oxidació d'una mescla d'amoníac i metà.

18.-

Article 4, punt 8è.

19.-

La definició actual es va establir a la 13a. Conferència General de Pesos i Mesures.
És una unitat de temps corresponent en el SI.

20.-

$2 < MOP \leq 5$: MOP 5
 $0,4 < MOP \leq 2$: MOP 2
 $0,15 < MOP \leq 0,4$: MOP 0,4
 $0,05 < MOP \leq 0,15$: MOP 0,15
 $MOP \leq 0,05$: MOP 0,05

21.-

Límit elàstic: tensió límit en un material a partir de la qual entra en fase plàstica.

23.-

El centre de transformació entrega l'energia per als seus usuaris finals.

24.-

Segons Gay-Lussac: $P / T = ct$.

25.-

Si la víctima no respira normalment, es demanarà primer ajuda. En els casos de malaltia traumàtica, ofegament, asfíxia, intoxicació o edat pediàtrica, s'iniciarà immediatament el protocol SVB durant un minut abans de demanar ajuda, doncs el problema fonamental és el respiratori.

27.-

Acoblament: Unió de dos elements que se sustenten entre ells.

Articulació: Tipus d'enllaç (nus) que impedeix el desplaçament en qualsevol direcció de les barres que hi concorren, tant verticalment com horitzontalment, però que en canvi permet el gir relatiu.

28.-

Seguits dels cereals.

L'olivera és un cultiu llenyós.

www.academiabombers.com

29.-

Separa els fusos 30 i 31.

30.-

Embassament de Sant Antoni: Noguera Pallaresa.

Embassaments de Canelles: Noguera Ribagorçana.

Tot i això, tots formen part de la conca del Segre.

31.-

Per obrir la via aèria utilitzarem la tècnica front-mentó. Si amb aquesta maniobra no podem obrir-la o bé hi ha sospita de lesió cervical, es recomana fer tracció mandibular. En les ventilacions, caldrà tapar el nas i la boca del lactant amb la nostra boca o sino tapar el nas del lactant amb els dits i fer una maniobra boca-boca.

32.-

Aquest sistema millora les prestacions en punts propers als pols.

El sistema NAVSTAR GPS és operat pel departament de Defensa dels Estats Units.

El Beidou és un projecte similar que pertany a la República Popular de la Xina.

El sistema Galileo és el sistema de posicionament per satèl·lit que està intentant llançar la Unió Europea.

33.-

Articles 90 i 98 del TREBEP i article 89 del DL 1/1997, de 31 d'octubre.

Aquesta suspensió de funcions pot ser provisional (com a mesura cautelar) o ferma (quan ja s'ha dictat la resolució administrativa), i es declara si ho determina l'autoritat o l'òrgan competent com a conseqüència del procediment judicial o disciplinari que li hagi estat instruït.

34.-

Drets fonamentals: dret a petició, dret a vaga, dret a la llibertat de sindicació, dret a l'educació, dret de participació, dret d'associació, dret de reunió, dret a la llibertat d'expressió, dret a la intimitat i a la inviolabilitat del domicili, dret a la llibertat de residència i circulació, dret a la vida i dret a la llibertat personal.

35.-

$10 \text{ m/s} * 1 \text{ km} / 1.000 \text{ m} * 3.600 \text{ s} / 1 \text{ h} = 36 \text{ km/h}$.

36.-

Torricelli va inventar el baròmetre de mercuri, a partir del qual va concloure que:

$760 \text{ mmHg} = 1 \text{ atm}$

37.-

L'acord ha de ser comunicat immediatament a l'empresa i a l'autoritat laboral, la qual, en un termini de vint-i-quatre hores, ha d'anul·lar o ratificar la paralització acordada (article 21.3).

38.-

S'accedeix dins un cos sense ascendir de grup o subgrup (tant el sergent com el caporal formen part del subgrup C1).

39.-

Aquesta qualitat s'anomena isotropia, anisotropia és el seu antònim.
Un material anisòtrop podrà presentar diferents característiques segons la direcció.

40.-

Fórmula polispast exponencial: $F = R / (2^n)$

41.-

La mitja expansió aproximadament engloba des dels 20 als 200 (depèn de cada font d'informació). La "molt alta expansió" no existeix.

42.-

Punt 6.1: (...) s'ha d'instal·lar en tots els casos.

43.-

Les àrees d'altres pressions es coneixen com a anticiclons.

Les depressions són àrees de menor extensió i de baixes pressions, i també es coneixen com a ciclons o borrasques.

45.-

Ull! En tot cas ens hauriem de referir al "268" (gas tòxic i corrosiu).

ADR 5.3.2.3.2.

46.-

La creació del Moianès data del 2015. És la més recent.

La província de Lleida en té 13 entitats, mentre que la de Barcelona 12.

De les 42 entitats, 12 són costaneres i 30 són interiors.

Superfície de la Noguera: 1.784,1 km².

47.-

El propi agent extintor es troba a la pressió suficient per impulsar-se, per això no els hi cal manòmetre.

48.-

Seguit per la vinya i la fruita seca.

49.-

També conegut com a Fosfat Amònic, és un compost químic molt inestable amb la fórmula $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$.

50.-

Treball = Força $\times$ desplaçament

$W = F \times d$

$W = 5.000 \text{ N (aprox.)} \times 40 \text{ m}$

$W = 200.000 \text{ Joules (J)}.$

52.-

$120 \text{ cm} \times 8 \text{ kp} = 32 \text{ cm} \times x$

$960 / 32 = 30 \text{ kp (equival a 30 litres)}.$

Recorda que $1 \text{ kp} = 1 \text{ kgf} = 9,81 \text{ N}$

53.-

BROOF (t1) Combustible. Contribució molt limitada al foc.

FROOF (t1) Sense classificar. Sense comportament determinat.

54.-

Discipa l'energia en passar el corrent elèctric per un conductor.

www.academiabombers.com

55.-

$$F = m \cdot g = 300 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2$$

Aplicant la fórmula de la premsa hidràulica:

$$F1/S1 = F2/S2$$

$$F1/1 = 3.000/5$$

$$F1 = 600 \text{ N}$$

57.-

Els aparells del Tipus B també podran ser de tir natural o de tir forçat.

59.-

CEM I: més del 95% de clinker

CEM II: 65 a 94% de clinker

CEM III: 20 a 64% de clinker

CEM IV: 45 a 89% de clinker

CEM V: 20 a 64% de clinker

60.-

La primera xifra indicarà el perill principal.

61.-

ADR 5.4.3.2.

64.-

En columnes de fins a 30 metres, 15 bars durant dues hores.

65.-

El sistema d'injecció directa treballa a majors pressions que la indirecta i requereix d'injectors més resistents.

66.-

NTP 200: Estructures metàl·liques.

67.-

Art. 8.2

68.-

Per exemple, quan s'agafa una corba, la roda exterior ha de girar a més velocitat que la roda interior, per tant, la roda exterior ha de recórrer una distància més gran que la roda interior, efecte que provoca una diferència de velocitats angulars i un traçat de corba correcte i segur.

69.-

La iniciativa legislativa popular permet que les propostes legislatives promogudes per un sector suficientment significatiu de la ciutadania es debatin en el Parlament i, si escau, s'aprovin.

70.-

Serà una connexió IPF-41 i se situarà en un lloc fàcilment accessible pels bombers. Portarà dos ràcords de 70 mm i clau de purga de 25 mm.

71.-

- Cap operatiu
- Cap territorial
- Sotscap territorial
- Cap de sortida

72.-

Aquest mecanisme permet que el motor elèctric arrenqui quan el conductor o conductora giri la clau (per arrencar-lo).

73.-

La junta de la culata és la més significativa.

75.-

Fem servir les següents fórmules:

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$0 = -50 + 0 + \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2 \rightarrow 0 = -50 + 4,9 \cdot t^2 \rightarrow t^2 = 50/4,9 \rightarrow t^2 = 10,20 \rightarrow t = 3,19 \text{ (fent la arrel quadrada).}$$

$$v = 0 + 9,8 \cdot t$$

$$v = 9,8 \cdot 3,19 = 31,3 \text{ m/s}$$

76.-

La nova normativa no reconeix l'escala bàsica.

77.-

En un edifici d'ús hospitalari s'instal·larà una columna seca si l'altura d'evacuació excedeix els 15 metres.

78.-

L'únic front que, en la seva representació, disposa els triangles i els semicercles en costats diferents de la línia, és el front estacionari.

80.-

Article 87 del TREBEP i article 88 del DL 1/1997, de 31 d'octubre.

El servei o causa internacional no és un tipus de situació administrativa.

81.-

Seguretat Contra Incendis - Treball Gencat.

82.-

ADR 2.1.1.3.

83.-

Quan l'experiència es realitza amb aigua, aquesta arriba a una altura de 10,33 metres.

84.-

La pressió arterial diastòlica normal oscil·la entre 70. i 90 mm Hg.

La pressió arterial sistòlica normal oscil·la entre 120 i 140 mm Hg.

Factors com l'edat o l'estrès poden modificar aquests paràmetres.

85.-

També és coneguda com a riosta angular.

86.-

En ambients secs, parlem de 50 V.

87.-

Morter = ciment (o calç) + àrids fins (sorra) + aigua.

Serveix per unir altres materials ☒

com per exemple maons i per fer revestiments.

Els materials conglomerats més utilitzats en la construcció són el ☒ morter i el formigó.

88.-

Concretament serà blau clar.

89.-

Ens serveix per traslladar el pacient a la taula espinal llarga.

90.-

Les accions de manteniment de les columnes seques en tot cas s'efectuaran, o bé cada sis mesos, o bé cada cinc anys (en el cas de la prova de la instal·lació).

91.-

Mapa de relleu: mapa que representa i destaca principalment l'orografia i les formes del relleu mitjançant qualsevol dels diversos mètodes cartogràfics disponibles.

Mapa temàtic: mapa que, sobre una base topogràfica elemental de referència, transmet o destaca alguna idea, pauta de distribució o teoria sobre el territori representat mitjançant nombrosos i variats recursos de tècniques d'expressió cartogràfiques.

92.-

En aquest cas l'altura a la qual trobem el dipòsit ens és irrellevant. Aplicant la fórmula del Teorema de Torricelli:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 3,2} = \sqrt{64} = 8 \text{ m/s.}$$

93.-

La resta de respostes corresponen a unitats derivades del SI.

94.-

Supervisar la recollida de dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació correspondrà al cap territorial.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com